

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Cinemática Escalar (MU, MUV, Movimento Vertical, Diagramas Horários)

Hoje iniciamos o estudo da Cinemática, parte da Mecânica Clássica que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas desses movimento. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, é importante entender qual a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial.

1) GRANDEZAS ESCALAR E GRANDEZAS VETORIAIS

Imagine que você tenha um filho pequeno e o tenha levando ao pediatra. Dentro do consultório, o médico pergunta a idade e mede altura e massa do bebê, e as respostas são:

idade: 6 meses, altura: 65,0 cm, massa: 7,2 kg

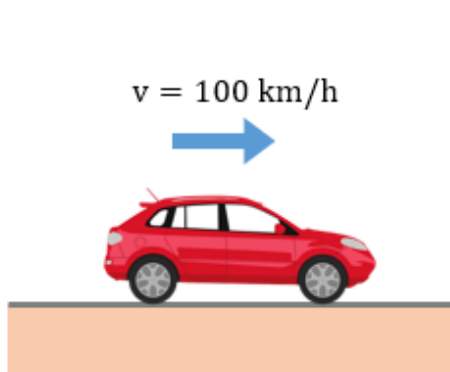
Repare que cada uma das respostas contém uma única informação: um valor numérico associado a sua unidade de medida.

Essas grandezas compostas por um único valor numérico associado a sua unidade de medida são chamadas de **grandezas escalares**. São exemplos de grandezas escalares: tempo, temperatura, volume.

Imagine agora que você trabalha na torre de controle de um aeroporto e um colega lhe pergunta a velocidade vetorial instantânea de determinado avião. Sua resposta foi a seguinte: "a velocidade é de 200 km/h, na direção leste-oeste, no sentido leste".

Veja que a resposta dada conteve 3 informações: o módulo (200 km/h), a direção (leste-oeste) e o sentido (para leste). Essa é a característica da **grandeza vetorial**. Trata-se de grandeza que, além do valor numérico associado a unidade de medida, exige informações de **direção** e **sentido**.

Veja dois outros exemplos de como podemos informar as velocidades instantâneas de um carro e de um avião:



Dados do vetor velocidade:
Módulo: 100 km/h
Direção: esquerda - direita
Sentido: para a direita



Dados do vetor velocidade:
Módulo: 200 km/h
Direção: norte - sul
Sentido: para o norte

Deslocamento, velocidade, aceleração, entre outros, possuem definições como grandezas vetoriais. Mas essas mesmas medidas possuem também definições como grandezas escalares.

Por exemplo, considere que você tenha feito uma viagem de carro de SP para RJ, percorrendo um trajeto de 400 km em 4 horas. Ao informar a algum amigo sobre a velocidade média escalar desenvolvida, você apenas dividirá a distância percorrida (400 km) pelo tempo gasto (4 horas), a velocidade média escalar foi de 100 km/h. Aqui não coube falar em direção ou sentido. No próximo capítulo veremos de forma aprofundada os diferentes conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração.

Quando a **velocidade escalar instantânea** é constante, o movimento é chamado de Movimento Uniforme (**MU**), e quando a **aceleração escalar instantânea** é constante, o movimento recebe o nome de Movimento Uniformemente Variado (MUV). Esses dois tipos de movimento são os principais objetos de estudo deste capítulo.

2) DIFERENÇA ENTRE VELOCIDADE MÉDIA E VELOCIDADE INSTANTÂNEA

Em uma certa manhã de sábado, uma família decide visitar alguns parentes que moram no Rio de Janeiro. O percurso teve 400 km e foi feito de carro, partindo às 8h00 de SP e chegando ao meio dia na casa dos parentes.

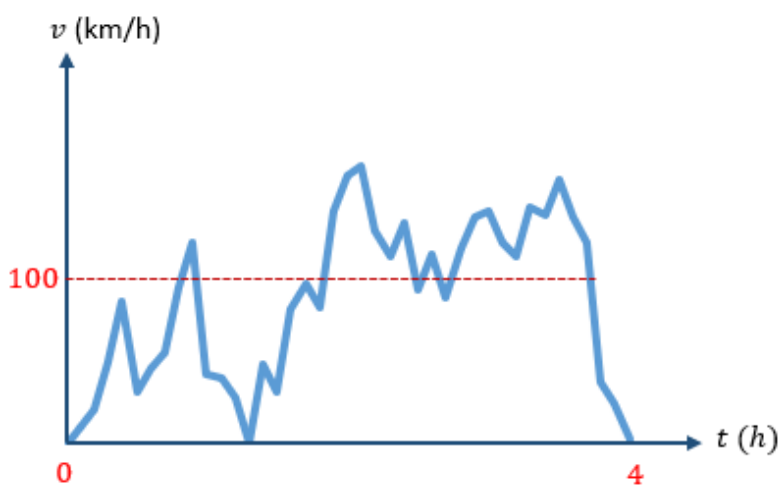
Como o percurso de 400 km foi feito em 4 horas, podemos dizer que a velocidade escalar média foi igual a:

$$\frac{400 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 100 \text{ km/h}$$

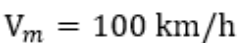
Essa é a velocidade escalar média desenvolvida pela família. Ela nos diz que, a cada hora, o carro percorreu, em média, 100 km.

Mas é claro que o velocímetro do carro não marcou "100 km/h" durante todo o percurso. Às 8h00 (início da viagem) a velocidade era nula, instantes depois a velocidade foi aumentando, passando por "10 km/h", "20 km/h", "40 km/h", houve momentos com paradas em semáforos, e momentos que a velocidade foi superior a "100 km/h", de modo que, em média, a velocidade foi de "100 km/h".

Perceba que, ao longo da viagem, a velocidade esteve sempre mudando de valor. A cada instante, a taxa de variação da distância foi diferente. Essa velocidade medida a cada instante é chamada de **velocidade instantânea**. Veja no gráfico abaixo um exemplo de módulo de velocidade instantânea desenvolvido ao longo da viagem:



O cálculo da velocidade escalar média é obtida como feito acima: dividindo a distância percorrida pelo tempo percorrido. Considerando nossa **referência** a casa da família em SP, sua posição será igual a $s_1 = 0$ km e seu tempo será igual a $t_1 = 0$. A chegada na casa dos parentes, então, ocorreu na posição $s_2 = 400$ km e no tempo $t_2 = 4$ horas:


$$v_m = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

Podemos representar " $s_2 - s_1$ " pela seguinte notação: " Δs ". Da mesma forma, podemos representar " $t_2 - t_1$ " por " Δt ". Portanto, a fórmula da velocidade escalar média também pode ser representada assim:

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$
$$v = v_m$$
$$v = \frac{s - s_0}{t - t_0}$$

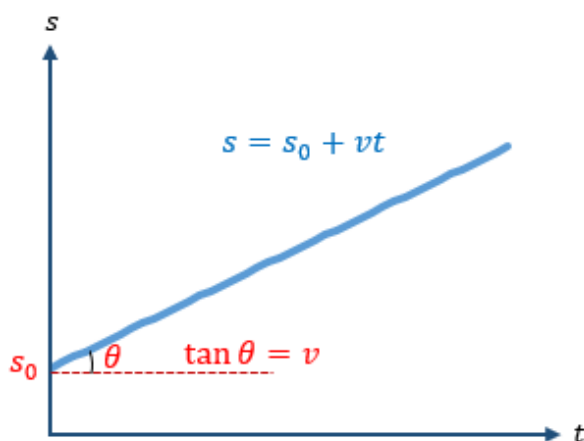
Normalmente consideramos que a posição inicial é a nossa referência e para ela atribuímos o tempo igual a zero ($t_0 = 0$). A equação acima fica assim:

$$v = \frac{s - s_0}{t}$$

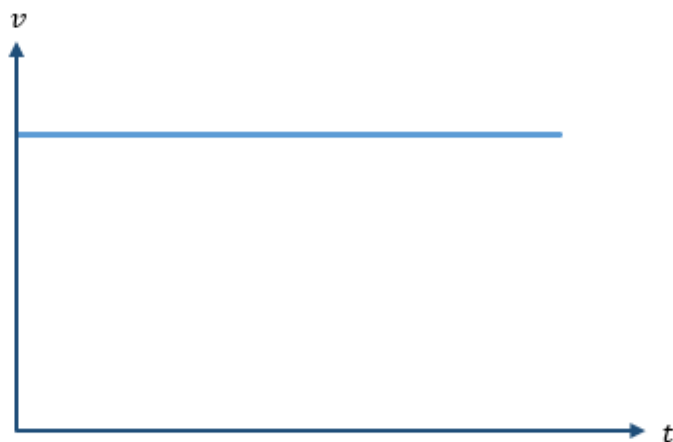
Isolando s na equação acima, obtemos:

$$s = s_0 + vt$$

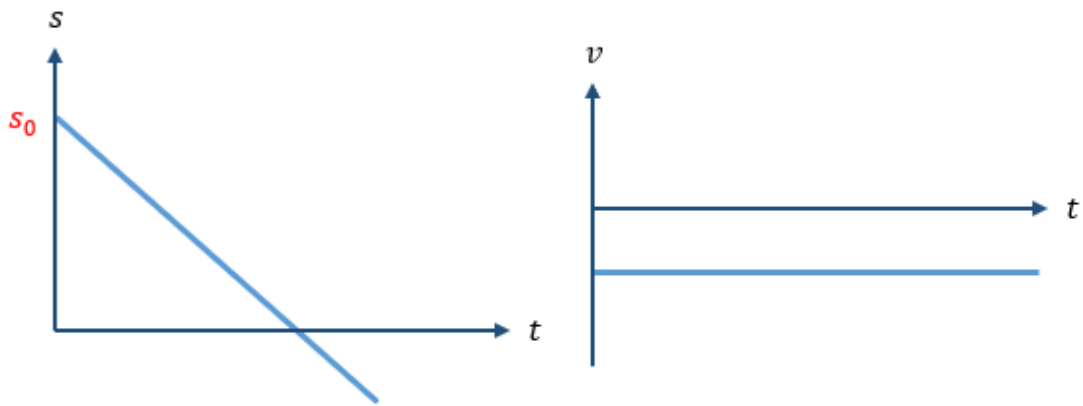
Essa função recebe o nome de função horária do espaço do movimento uniforme. Note que, fazendo um gráfico do espaço s em função do tempo t , a fórmula $s = s_0 + vt$ segue a forma de uma função do primeiro grau do tipo $y = at + b$, sendo que o coeficiente angular vale v , e o coeficiente linear vale s_0 . Consequentemente o gráfico de s em função de t é uma reta:



A velocidade escalar é constante, logo sua representação gráfica em diagrama da velocidade em função do tempo é uma reta horizontal:



Para os dois gráficos acima consideramos velocidade positiva (movimento progressivo). Caso a velocidade fosse negativa (movimento retrógrado), os gráficos teriam estes formatos:



Tome nota!

Segue um resumo para MU:

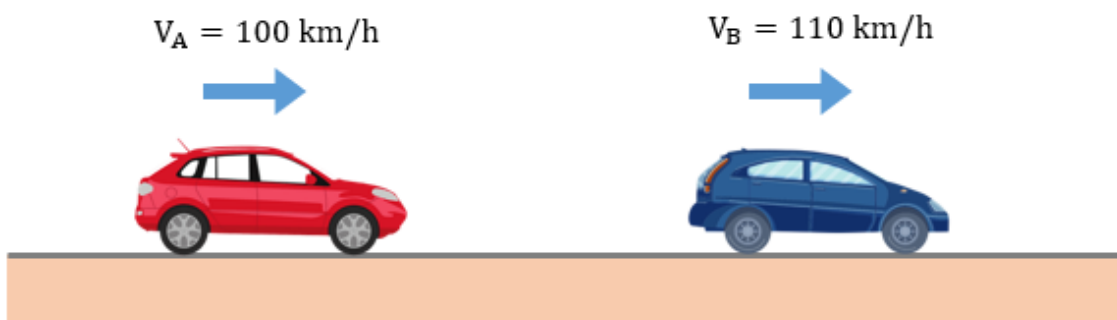
velocidade escalar constante

$$v = v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$s = s_0 + vt$$

3.1) VELOCIDADE RELATIVA

Imagine dois carros movendo em linha reta na mesma direção e com velocidades constantes, o carro A com velocidade de 100 km/h e o carro B velocidade de 110 km/h, como mostra a figura abaixo.



Imagine também que você seja um passageiro do carro A e esteja analisando o carro B. Do seu ponto de vista, não parece que o carro azul está a 110 km/h. A impressão é que a velocidade é muito inferior a essa medida, pois se afasta de você vagarosamente.

Isso ocorre porque a velocidade relativa de B em relação a A é pequena.

E o que seria a velocidade relativa de B em relação a A?

Trata-se basicamente da velocidade de B subtraída da velocidade de A:

$$\vec{V}_{BA} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$$

Quando os dois carros movem-se no mesmo sentido, a velocidade escalar V_{BA} é dada pela diferença entre velocidades:

$$V_{BA} = V_B - V_A$$

Já quando os dois carros move-se em sentidos opostos, V_{BA} é dada pela soma das velocidades:

$$V_{BA} = V_B + V_A$$

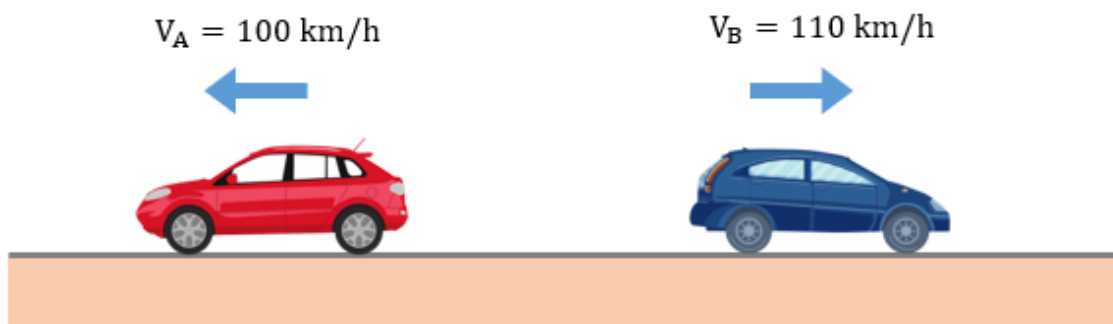
No nosso caso, os dois carros se deslocam em mesmo sentido, portanto a velocidade do carro azul em relação a você é dada por:

$$V_{BA} = 110 - 100$$

$$V_{BA} = 10 \text{ km/h.}$$

Ou seja, o carro azul se afasta de você (passageiro do carro vermelho) a 10 km/h. É por esse motivo que, do seu ponto de vista, o carro azul tem velocidade muito inferior a 110 km/h.

Considere agora que os carros se movem em sentidos opostos:



Como os sentidos são opostos, a velocidade relativa é dada por:

$$V_{BA} = 110 + 100$$

$$V_{BA} = 210 \text{ km/h}$$

Veja que B se afasta de você muito rapidamente, a uma velocidade de 210 km/h.

Percebeu o significado da velocidade relativa? Ela fornece a velocidade de determinado objeto em relação a outro objeto.

4) MOVIMENTO COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE

Até o momento trabalhamos apenas com objetos em velocidade escalar constante. Vamos agora vamos introduzir a **variação de velocidade**, e para isso precisamos entender o conceito de **aceleração**.

Da mesma forma que a velocidade mede a taxa de variação do espaço em relação ao tempo, a aceleração mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo.

Por exemplo, imagine uma pessoa correndo com aceleração de 1 m/s^2 . Essa medida significa que a cada instante, sua velocidade aumenta em 1 m/s .

Define-se aceleração escalar média como a variação da velocidade escalar dividida pela variação do tempo:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Quando a aceleração escalar é constante, ela se torna igual à aceleração escalar média:

$$a = a_m$$

Decorre da definição de aceleração que sua unidade de medida corresponde à razão entre unidade de medida de velocidade e unidade de medida de tempo. Assim, se a velocidade é em m/s o intervalo de tempo é s, a aceleração será em $\frac{m/s}{s}$ m ou que corresponde a m/s^2 . Outras unidades possíveis $\frac{m/s}{h}$, $\frac{km/h}{h}$, etc.

Quando um objeto tem velocidade constante, a sua aceleração é nula. Já quando a velocidade é variável, a aceleração será diferente de zero.



Veja como foi cobrado!

(Vestibular UNESP - 2018)

Um foguete lançador de satélites, partindo do repouso, atinge a velocidade de 5 400 km/h após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é de

- a) 30 m/s².
- b) 150 m/s².
- c) 388 m/s².
- d) 108 m/s².
- e) 54 m/s².

Solução.

Primeiramente note que as alternativas estão no SI, então devemos transformar para m/s a velocidade fornecida de:

$$5.400 \text{ km/h.}$$

A medida acima pode ser lida como $5.400 \times \frac{1 \text{ km}}{1 \text{ h}}$. Podemos substituir 1 km por 1.000 m, pois ambas as medidas são equivalentes. Ficamos com:

$$5.400 \times \frac{1.000 \text{ m}}{1 \text{ h}}$$

1 hora corresponde a 60 min, e 1 min corresponde a 60 s. Logo, 1 hora corresponde a 60×60 s. Substituímos esse resultado na expressão acima e a simplificamos:

$$5.400 \times \frac{1.000 \text{ m}}{60 \times 60 \text{ s}}$$

$$54 \times \frac{1.000 \text{ m}}{6 \times 6 \text{ s}}$$

$$9 \times \frac{100 \times 10 \text{ m}}{6 \times 1 \text{ s}}$$

$$3 \times \frac{100 \times 5 \text{ m}}{1 \times 1 \text{ s}} = 1.500 \text{ m/s}$$

O foguete atingiu velocidade de 1.500 m/s em 50 s.

A aceleração média (a_m) é dada pela variação da velocidade dividida pela variação de tempo:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

A velocidade variou de 0 m/s (inicialmente estava em repouso) para 1.500 m/s, portanto $\Delta v = 1.500 - 0 = 1.500$ m/s. A variação de tempo foi de $\Delta t = 50$ s. Substituindo esses valores, obtemos que a aceleração escalar média é de:

$$a_m = \frac{1.500}{50} \text{ m/s}^2 = 30 \text{ m/s}^2.$$

Gabarito: Letra A.

Observação: na solução acima foi preciso transformar a medida de 5.400 km/h para 1.500 m/s, e nós fizemos isso de forma gradual, convertendo isoladamente cada unidade. Essa forma de converter parece longa a primeira vista, mas se torna rápida e fácil com o passar do tempo, conforme muitos exercícios desse assunto vão sendo resolvidos. Dito isso, saiba que há alunos que preferem memorizar um resultado que vimos de forma implícita: a de que, para converter uma unidade em km/h para m/s, basta dividir o valor por **3,6**. Por exemplo, pegando o valor de 5.400 e dividindo por 3,6, obtemos resultado igual a 1.500. Dessa conta concluímos que 5.400 km/h equivalem a 1.500 m/s.

5) MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO

Um caso particular de movimento com velocidade variável é aquele chamado de **Movimento Uniformemente Variado (MUV)**, em que a aceleração escalar é constante.

Nesse caso, a aceleração escalar instantânea é igual para qualquer intervalo de tempo, e é igual à aceleração escalar média:

$$a = a_m$$

$$\rightarrow a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Chamando a velocidade inicial de v_0 e o tempo inicial de $t_0 = 0$, e sendo v a velocidade escalar em um instante t qualquer, a equação acima fica:

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

Manipulando essa equação, obtemos:

$$v = v_0 + at$$

Essa função é denominada função horário da velocidade do movimento uniformemente variado. Note que ela varia linearmente em função do tempo. Isto é, note que $v = v_0 + at$ tem o formato de uma equação de uma reta ($y = at + b$), sendo v a variável dependente, a o coeficiente angular e v_0 o coeficiente linear. Portanto, o gráfico de v em função de t é:

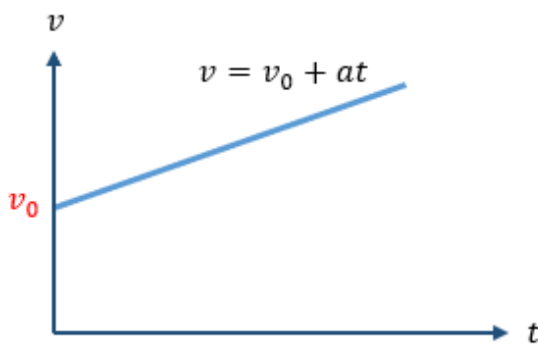


Gráfico $v \times t$ para MUV com $a > 0$

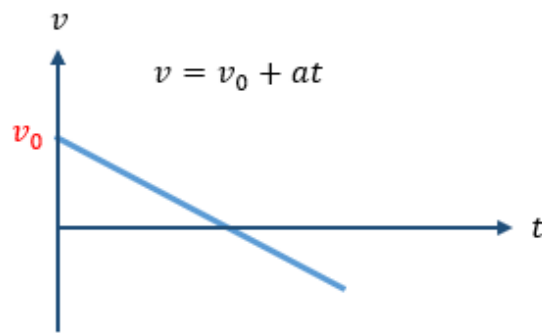


Gráfico $v \times t$ para MUV com $a < 0$

É possível demonstrar que a função horário do MUV é dada por:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Nessa equação, temos que:

- s_0 e v_0 são o espaço inicial e a velocidade inicial, respectivamente
- s é o espaço em um instante t
- a é a aceleração escalar

Também é possível demonstrar a seguinte equação chamada de Equação de Torricelli para o MUV:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

Em que $\Delta s = s - s_0$, sendo:

- s_0, v_0 referentes ao instante inicial
- s, v referente a um instante t qualquer



Tome nota!

Segue um resumo das equações do MUV:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$v = v_o + at$$

$$s = s_0 + v_o t + \frac{at^2}{2}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

a constante

5.1) MOVIMENTO VERTICAL NO VÁCUO

Um clássico exemplo de MUV é o de queda livre de objetos. Por exemplo, descreve um movimento uniformemente variado a queda de um vaso do alto de um prédio ou o lançamento de uma bola verticalmente para cima. Nesse tipo de movimento a aceleração escalar constante, conhecida, e recebe o nome de **aceleração da gravidade**. Seu valor é aproximadamente igual a:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

Sua direção é vertical e seu sentido é para baixo (para o centro da Terra).

Observação: em verdade, nos movimentos mencionados acima, a aceleração é "aproximadamente" constante, e para que possamos considerá-la constante, são necessárias alguns requisitos:

- desprezar a força de arraste (ou seja, considerar que o ar não exerce atrito sobre o objeto; em outras palavras, considerar que o movimento ocorre no vácuo),
- considerar que movimento ocorre próximo à superfície da Terra

RESUMO

Resumo

A velocidade média é obtida dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

No movimento uniforme (MU), a velocidade instantânea é constante e também obtida dividindo a distância pelo tempo gasto para percorrê-la:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Da fórmula acima, chegamos a:

$$s = s_0 + vt$$

No movimento uniformemente variado (MUV), temos as seguintes fórmulas:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$v = v_o + at$$

$$s = s_0 + v_o t + \frac{at^2}{2}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

a constante

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
